PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

# Le noyau se lit sur le caractère

**Cadre.** $G$ est un groupe fini de neutre $e$. Une **représentation** de $G$ est un morphisme de groupes $\rho : G \to GL(V)$, où $V$ est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie $d$ (le **degré**). Elle est **irréductible** si $V \neq \{0\}$ et si les seuls sous-espaces stables par tous les $\rho(g)$ sont $\{0\}$ et $V$. Son **caractère** est $\chi_\rho(g) = \operatorname{tr} \rho(g)$ ; il est constant sur les classes de conjugaison. La **représentation régulière** d'un groupe fini $H$ est $\rho_H : H \to GL(\mathbb{C}^H)$, $\rho_H(h)(e_k) = e_{hk}$, où $(e_k)_{k \in H}$ est la base canonique de $\mathbb{C}^H$.

**On admet** : *(Maschke)* toute représentation est somme directe de sous-espaces stables sur lesquels elle est irréductible ; *(Frobenius)* si $r$ est le nombre de classes de conjugaison de $G$, il y a exactement $r$ représentations irréductibles $\rho_1, \dots, \rho_r$ à isomorphisme près, de caractères $\chi_1, \dots, \chi_r$ (avec $\chi_1 = 1$ le caractère trivial) ; deux représentations isomorphes ont même noyau. La **table des caractères** donne $\chi_i$ sur chaque classe.

**Partie I.** Soit $\rho : G \to GL(V)$ une représentation de degré $d$, de caractère $\chi$.

1. Soit $g \in G$ d'ordre $m$. Montrer que $\rho(g)$ est diagonalisable, de valeurs propres dans $\mathbb{U}_m$. En déduire $\chi(e) = d$, $|\chi(g)| \leqslant d$ et $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$.

2. On pose $K_\rho = \{g \in G : \chi(g) = \chi(e)\}$. Montrer que $K_\rho = \ker \rho$.

3. Montrer que $\ker \rho$ est un sous-groupe distingué de $G$, réunion de classes de conjugaison, et qu'une intersection $\bigcap_{i \in I} \ker \rho_i$ $(I \neq \emptyset)$ est encore un sous-groupe distingué.